

Teoria de Categorias CC
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

2º teste

duração: 1h50min

Justifique convenientemente todas as suas respostas.

1. Seja S um conjunto não vazio. Considere o funtor $F_S : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido da seguinte forma:

- para cada conjunto A ,

$$F_S(A) = A \times S,$$

- para cada função $f : A \rightarrow B$, define-se

$$F_S(f) : \begin{array}{ccc} A \times S & \rightarrow & B \times S \\ (x, s) & \mapsto & (f(x), s) \end{array}.$$

(a) Mostre que F_S é um funtor de $\mathbf{Set}$ em $\mathbf{Set}$.

(b) Determine se o funtor F_S é fiel. Justifique.

(c) Seja S um conjunto com pelo menos dois elementos. Dê exemplo de uma função $h : A \times S \rightarrow B \times S$ tal que $h \neq F_S(f)$, para toda a função $f : A \rightarrow B$. Conclua que o funtor F_S não é pleno.

2. (a) Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é fiel e $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de $\mathbf{C}$ tal que $F(f)$ é um epimorfismo, então f é um epimorfismo.

(b) Considere o funtor constante $K : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ que a cada conjunto X associa o conjunto $\{*\}$ e que a cada função $f : A \rightarrow B$ associa a função $id_{\{*\}}$. Diga se o funtor K reflete epimorfismos.

3. Considere o funtor $F_{\{0\}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ definido na questão 1 e o funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, cuja definição é recordada no final deste enunciado.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : F_{\{0\}}(A) \rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$ a função definida por

$$\tau_A(x, 0) = h_x,$$

onde $h_x : \{*\} \rightarrow A$ é tal que $h_x(*) = x$.

Considere a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$.

(a) Mostre que τ define uma transformação natural de $F_{\{0\}}$ em $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$. Isto é, mostre que, para qualquer função $f : A \rightarrow B$, o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F_{\{0\}}(A) & \xrightarrow{\tau_A} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A) \\ F_{\{0\}}(f) \downarrow & & \downarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \\ F_{\{0\}}(B) & \xrightarrow{\tau_B} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, B) \end{array}$$

(b) Sabendo que, para cada conjunto A , τ_A é uma função bijetiva, conclua que o funtor $F_{\{0\}}$ é representável e indique um objeto que o represente.

4. Seja $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ a subcategoria plena de $\mathbf{Set}$ cujos objetos são os conjuntos finitos não vazios.

Para cada inteiro $n \geq 1$, considere o conjunto

$$\mathbf{n} = \{1, \dots, n\}.$$

Seja $\mathbf{SkFin}$ a subcategoria plena de $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ cujos objetos são os conjuntos $\mathbf{n}$, com $n \geq 1$.

Considere o funtor inclusão $I : \mathbf{SkFin} \rightarrow \mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$.

Mostre que o funtor I é fiel, pleno e representativo. Conclua que as categorias $\mathbf{SkFin}$ e $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ são equivalentes.

Nota: O funtor $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ é definido da seguinte forma:

- para cada conjunto X , $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X)$ é o conjunto de todas as funções $g : \{*\} \rightarrow X$,
- para cada função $f : X \rightarrow Y$, define-se

$$\begin{aligned} Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) : Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, X) &\rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, Y) \\ g &\mapsto f \circ g \end{aligned} .$$